

BAHAN AJAR - PERTEMUAN 3

Perancangan (Design) & UI/UX

TP	BK, LD — Proses Rekayasa
----	--------------------------

A. TAHAP DESIGN DALAM SDLC

Setelah analisis kebutuhan selesai (Pert 2), kita tahu **apa** yang harus dibuat. Tahap design menjawab **bagaimana** tampilan dan cara kerjanya.

Output Tahap Design

Output	Deskripsi	Mirip
Wireframe	Sketsa kerangka hitam-putih, fokus pada tata letak	Denah rumah
Mockup	Desain visual dengan warna, font, gambar	Rumah 3D
Prototype	Mockup interaktif — bisa diklik/digunakan	Tur virtual rumah
ERD	Entity Relationship Diagram — struktur data	Diagram listrik
User Flow	Alur pengguna dari awal sampai tujuan	Peta jalan

B. UI vs UX

UI (User Interface)

Tampilan aplikasi — apa yang dilihat dan disentuh pengguna.

Elemen UI	Contoh
Warna	Biru, putih, abu
Tipografi (font)	Arial, Roboto, ukuran 14pt
Tombol	Bentuk, ukuran, bayangan
Ikon	Icon menu, icon search
Tata letak	Posisi logo, menu, konten

UX (User Experience)

Pengalaman pengguna saat menggunakan aplikasi — bagaimana perasaannya.

Aspek UX	Pertanyaan	Contoh Baik
Mudah dipakai	“Berapa langkah untuk pesan?”	3 langkah
Efisien	“Cepatkah aplikasi ini?”	Loading < 2 detik
Memuaskan	“Apakah nyaman?”	Warna enak dilihat
Aksesibel	“Bisa dipakai semua orang?”	Teks bisa diperbesar

Analogi: Restoran

UI	UX
Desain menu — font, gambar, warna	Kemudahan memilih menu
Dekorasi restoran	Kecepatan pelayanan
Seragam pelayan	Keramahan pelayan

UI yang baik + UX yang baik = Produk yang sukses!

C. PRINSIP DESAIN UI/UX

1. Konsisten

Elemen yang sama harus terlihat dan berfungsi sama di seluruh aplikasi.

× Tidak Konsisten	Konsisten
Tombol “Simpan” biru di halaman 1, merah di halaman 2	Tombol “Simpan” selalu biru di kanan atas
Font judul Arial di halaman A, Times New Roman di halaman B	Font judul konsisten

2. Sederhana (Keep It Simple)

Jangan membebani pengguna dengan terlalu banyak pilihan.

× Terlalu Ramai	Sederhana
15 menu di halaman utama	3-5 menu utama
10 warna berbeda	2-3 warna utama
Paragraf panjang	Poin-poin singkat

3. Umpan Balik (Feedback)

Pengguna harus tahu bahwa aksinya diproses.

Situasi	Umpan Balik
Klik tombol	Tombol berubah warna
Proses loading	Animasi loading / progress bar
Error	Pesan error yang jelas (bukan “Error 500”)

Situasi	Umpan Balik
Berhasil	Notifikasi hijau “Data tersimpan”

4. Toleransi Error

Pengguna boleh salah — dan harus bisa memperbaikinya dengan mudah.

× Tidak Toleran	Toleran
Hapus data langsung hilang	“Yakin hapus?” + tombol undo
Tidak bisa kembali	Tombol “Kembali” / “Back”
Form terisi hilang jika error	Data tetap terisi, tandai field merah

5. Visibilitas Status

Pengguna harus tahu **posisi mereka** dalam aplikasi.

- Breadcrumb: “Beranda > Produk > Detail”
- Judul halaman yang jelas
- Tab aktif ditandai

6. Aksesibilitas

Aplikasi bisa dipakai oleh **semua orang**, termasuk penyandang disabilitas.

- Kontras warna cukup (mudah dibaca)
- Ukuran font bisa diperbesar
- Alternatif teks untuk gambar
- Navigasi dengan keyboard

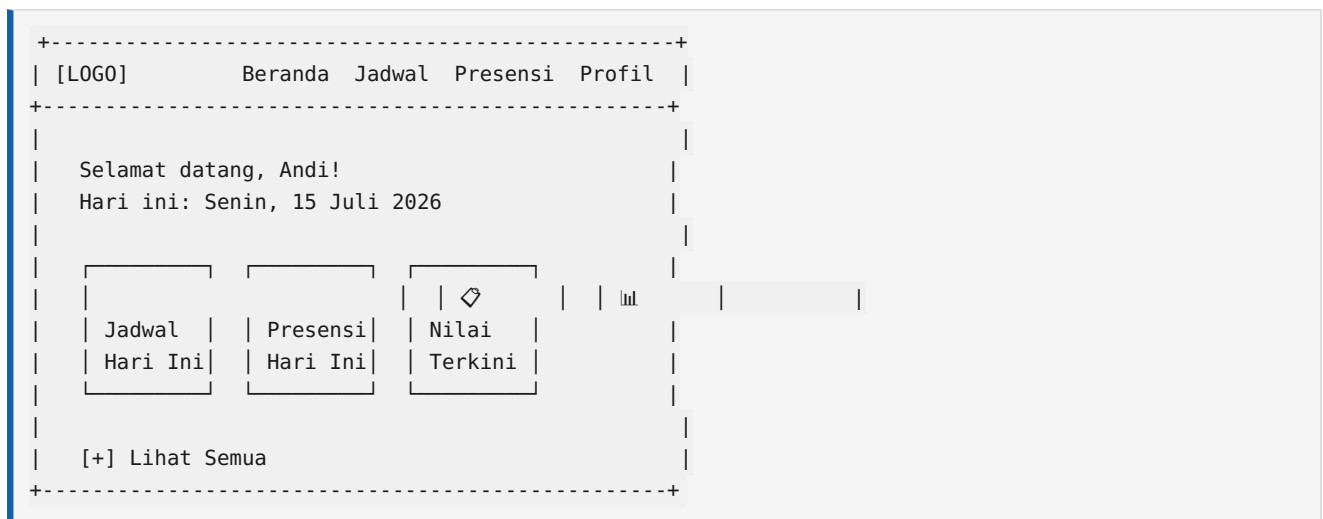
D. STUDI KASUS: REDESIGN APLIKASI SEKOLAH

Sebelum (Desain Buruk)

<pre> +-----+ [LOGO] [MENU 1] [MENU 2] [MENU 3] [MENU 4] [MENU 5] [MENU 6] [MENU 7] [MENU 8] [MENU 9] +-----+ SELAMAT DATANG DI APLIKASI SEKOLAH KITA YANG SANGAT LUAR BIASA DENGAN BERBAGAI FITUR YANG MUNGKIN ANDA BUTUHKAN UNTUK KEPERLUAN SEKOLAH HARI INI DAN SETERUSNYA [TOMBOL 1] [TOMBOL 2] [TOMBOL 3] [TOMBOL 4] [TOMBOL 5] [TOMBOL 6] +-----+ </pre>	
--	--

Masalah: Terlalu banyak menu, teks panjang, terlalu banyak tombol.

Sesudah (Desain Baik)



Perbaikan: Menu utama 4, sambutan singkat, 3 fitur utama dengan ikon, tombol aksi jelas.

E. CARA MEMBUAT WIREFRAME

Tools untuk Wireframe

Tool	Platform	Tingkat
Kertas & Pensil	Manual	Konsep awal
Google Draw / Canva	Web	Sederhana
Figma	Web/Desktop	Profesional
Balsamiq	Desktop	Wireframe khusus
Draw.io / diagrams.net	Web	Gratis

Langkah Membuat Wireframe

1. **Tentukan halaman** — apa yang mau dibuat? (login, dashboard, form, dll.)
2. **Buat kerangka** — kotak-kotak untuk setiap elemen
3. **Atur tata letak** — header di atas, konten di tengah, navigasi di samping/bawah
4. **Tambahkan label** — “Logo”, “Menu”, “Tombol Simpan”
5. **Review** — apakah alurnya jelas?

Contoh Wireframe — Halaman Login

[LOGO APLIKASI]

Masuk ke Akun Anda

NISN

Password

MASUK

Lupa password?
Belum punya akun? Daftar

F. RANGKUMAN

Konsep	Inti
Wireframe	Sketsa kerangka hitam-putih
Mockup	Desain visual penuh warna
Prototype	Mockup interaktif
UI	Tampilan — warna, font, tata letak
UX	Pengalaman — mudah, cepat, nyaman
Prinsip	Konsisten, sederhana, feedback, toleransi error

MGMP Informatika SMAN 6 Cimahi